

1.A 2.C 3.C 4.A 5.D 6.D 7.A 8.D 9.D 10.C 11.C 12.C 13.D 14.A

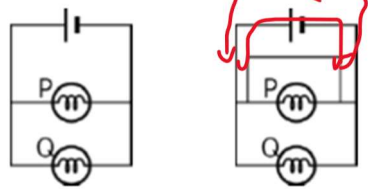
1.(B)電磁學 (C)電化學 (E)省電燈泡是要省熱能

$$2.E = QV \Rightarrow E = 5 \times 9 = 45$$

3.(A)同時用功率 = $700 + 300 + 900 = 1900 > 1650$ 不行 (C)時間最短

$$4.度 = kW \cdot hr \Rightarrow 0.7 \times \frac{30}{60} + 0.3 \times \frac{6}{60} + 0.9 \times \frac{30}{60} = 0.35 + 0.03 + 0.45 = 0.83$$

5.都不會亮



6.(A)碳棒非反應 圖(一) 圖(二) 物·只讓電子流過 (B)一般用氫氧化鉀 (C)串聯才對

7. 鋅片活性大丟電子當負極·如右圖所示·題目只有 A 吻合

8.(A)易解離物質 (B)沒有連接電路 (C)導線無法取代鹽橋·鹽橋功能是讓帶電離子移動·電線則是讓自由電子

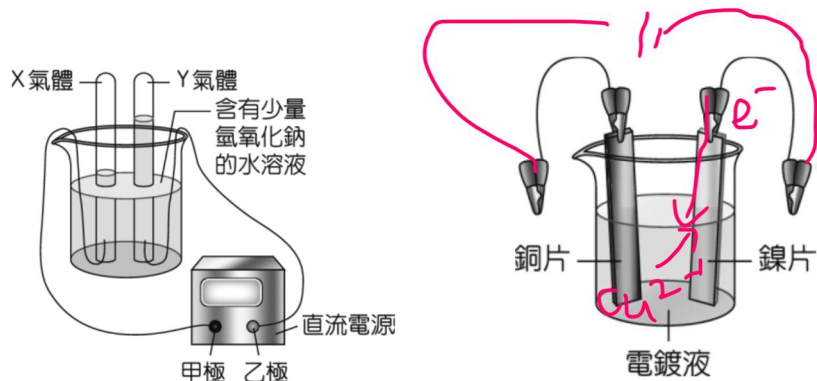
9.(A)銅離子得到電子 (B)經導線才對 (C)乙杯才對

10.(C)全反應為 $Zn + Cu^{2+} \rightarrow Zn^{2+} + Cu$ ，一個 Zn 換一個 Cu 質量並不相同

11. 先確定電子流向，外接電池是老大，由外接電池決定流向，如右圖所示，負接負正接正，甲為正極、乙為負極、丁為負極、丙為正極(A)電解槽一反應為 $Cu \rightarrow Cu^{2+}$ (B)銅離子會游向得電子那極(乙和丁)，(D)丙電極為惰性電極產生氧氣

12.(C)電解槽(一)銅離子沒變，顏色不變

13. 由圖知道 X 為氫氣(較多)、Y 為氧氣，因此甲為負極，乙為正極；目標為鍍片鍍銅，鍍片得電子接負極



14.甲亮度大表示功率大，因為兩燈泡並聯，電壓同，因此電流大的功率大，甲電流大，電阻小

